

Avance Macroeconomía 2

Bryan De la Cruz, Victor Espinoza, James Jara, Adrian Rios

3 de mayo de 2026

1. Introduction

El presente trabajo replica el modelo propuesto por Galí y Monacelli (2005) para una economía pequeña y abierta, ajustando el modelo a las características que tiene el Perú: Informalidad y política monetaria de flotación sucia. El modelo sigue una secuencia lógica microfundamentada, y para adaptar a Perú se deben de modificar ciertos supuestos.

2. Fundamentos del Modelo

1. Los hogares

Como en muchos modelos de ciclos economicos, suponemos que las familias se enfrentan al siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \text{máx } E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t) \right] \\ \text{s.a. } P_t C_t + E_t[Q_{t,t+1} D_{t+1}] \leq D_t + W_t N_t \end{aligned}$$

Donde P_t representa los precios agregados dentro del País, C_t , el consumo agregado, N_t , el trabajo realizado por la familia, W_t , el salario nominal, D_t , la posición neta de activos financieros y $Q_{t,t+1}$, el factor de descuento estocástico nominal.

Según lo expuesto por el modelo, C_t y P_t se descomponen en agregados internos y externos ($C_{H,t}, C_{F,t}, P_{H,t}, P_{F,t}$) además de descomponer eso en las distintas variedades j , que se agregan utilizando la definición de una función CES y representar un único índice:

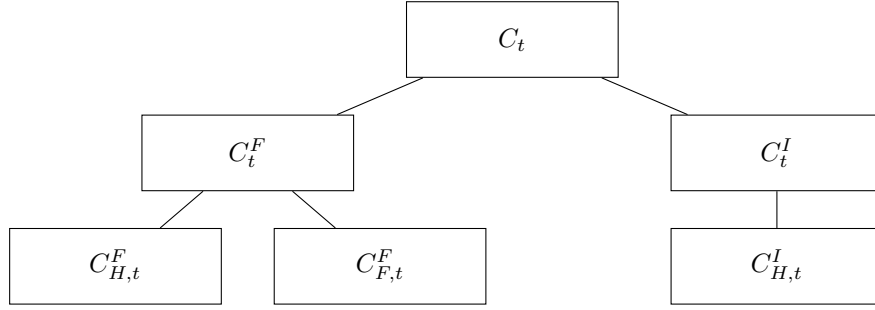
$$C_{H,t} = \left(\int_0^1 C_{H,t}^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}}(j) dj \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}$$

Se utiliza las condiciones de primer orden para encontrar el valor optimo de los controles (C_t, N_t, D_t) También se utiliza la forma CES de la función utilidad:

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

Propuesta de Modificación:

Se propone segmentar en dos tipos de hogares: Formales e Informales. Por lo que tenemos dos tipos de problemas de optimización, y con ello dos tipos de índices. En la **Figura 1** se muestra como se compone el índice de precios agregados, que sigue la misma logica propuesta por el modelo: construir a partir de diferentes funciones tipo CES.



Se agrega de la siguiente forma, siendo α el grado de apertura en el país y λ el grado de informalidad del país:

$$C_t^F = [(1 - \alpha)^{\frac{1}{\eta}} (C_{H,t}^F)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \lambda^{\frac{1}{\eta}} (C_{F,t}^F)^{\frac{\eta-1}{\eta}}]^{\frac{\alpha}{\eta-1}}$$

$$C_t = [(1 - \lambda)^{\frac{1}{\eta}} (C_t^F)^{\frac{\eta-1}{\eta}} + \lambda^{\frac{1}{\eta}} (C_t^I)^{\frac{\eta-1}{\eta}}]^{\frac{\alpha}{\eta-1}}$$

El problema de optimización para las familias formales sería entonces:

$$\begin{aligned} \text{máx } E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t^F, N_t^F) \right] \\ \text{s.a } P_t C_t^F + E_t[Q_{t,t+1} D_{t+1}] \leq D_t + W_t^F N_t^F \end{aligned}$$

El problema de optimización para las familias informales sería entonces:

$$\begin{aligned} \text{máx } E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t^I, N_t^I) \right] \\ \text{s.a } P_t C_t^I \leq W_t^I N_t^I \end{aligned}$$

2. Inflación domestica, Tipo de cambio real y Términos de Intercambio

Los terminos de intercambio efectivo representa lo siguiente:

$$S_t = \frac{P_{F,t}}{P_{I,t}} = \left(\int_0^1 S_{i,t} di \right)^{\frac{1}{1-\gamma}}$$

Siendo $S_{i,t}$ el termino de intercambio bilateral entre el país y el país extranjero i , este indice agregado S_t permite describir la relación del país con

el exterior, y se tiene como característica que el Perú es un país netamente exportador es importante el estudio de este índice.

Si se aplica el logaritmo se puede concluir en lo siguiente:

$$\begin{aligned} p_t &= p_{H,t} + \alpha s_t \\ \pi_t &= \pi_{H,t} + \alpha(s_{t-1} - s_t) \end{aligned}$$

Siendo π_t la inflación doméstica y $\pi_{H,t}$ la inflación del Índice de Precios del Consumidor.

También se asume la *ley del único precio* que permite la siguiente relación:

$$P_{i,t} = \varepsilon_{i,t} P_t^i$$

Que representa que el índice de precios del país i , en moneda nacional, es igual al tipo de cambio nominal con tal país i por el índice de precios del país i en su moneda propia. Lo que permite relacionar, al agregar para todo los países:

$$p_{F,t} = e_t + p_t^*$$

Siendo e_t el (log) tipo de cambio nominal efectivo y p_t^* el (log) índice de precios del mundo en su totalidad.

También se define el tipo de cambio real bilateral (entre el país i y el país nacional):

$$Q_{i,t} = \frac{\varepsilon_{i,t} P_t^i}{P_t}$$

Propuesta de Modificación:

Se propone mantener estos supuestos dado que permiten agilizar los cálculos y no tienen relación con la completitud del mercado o relaciones del Banco Central.

3. Riesgo Internacional Compartido y Mercados Completos Bajo las asunciones de Mercados de Valores Completos y las condiciones de primer orden de los hogares, se obtiene que para el país i :

$$\beta \left(\frac{C_{t+1}^i}{C_t^i} \right)^{-\sigma} \left(\frac{P_t^i}{P_{t+1}^i} \right) \left(\frac{\varepsilon_t^i}{\varepsilon_{t+1}^i} \right) = Q_{t,t+1}$$

Esto quiere decir que para todos los países se cumple la misma condición de riesgo común.

$$C_t = C_t^i Q_{i,t}^{\frac{1}{\sigma}}$$

Propuesta de Modificación:

Se observa que líneas siguientes en el artículo, se deriva de este fundamento para la UIP, este es un impedimento para la política monetaria de flotación sucia, por lo que se debe de agregar un término que caracterice

a cada país: Riesgo país. Modificando la relación sería:

$$\beta \left(\frac{C_{t+1}^i}{C_t^i} \right)^{-\sigma} \left(\frac{P_t^i}{P_{t+1}^i} \right) \left(\frac{\varepsilon_t^i}{\varepsilon_{t+1}^i} \right) = Q_{t,t+1}^* \Xi_t$$

Donde Ξ_t representa la característica de un país (riesgo país):

$$\begin{aligned} \rho_t &= -\log(\Xi_t) \\ \Xi_t &= e^{\psi F X_t - \phi b_t} \end{aligned}$$

La sustentación de este modelo del riesgo país aún ha de ser estudiada en el Perú, pero sigue la idea de Jeanne (2007), dado que si bien es cierto que intuitivamente la relación es correcta (a mayor deuda, más riesgo y cuantos más dólares comprados, menor el riesgo). Se ha de estudiar esta relación macroeconometrica.

Dado que se agrego la variable $F X_t$ se debe de anclar a la dinámica de las reservas internacionales del país:

$$RIN_t = RIN_{t-1} + F X_t$$

Y además, la contabilidad de la balanza de pagos:

$$BP_t = n x_t + C K_t + RIN_{t+1} - RIN_t = 0$$

Por lo que, faltaría especificar la Cuenta de Capitales, dado que el modelo tiene la variable de Stock de las Reservas Internacionales Netas y las Exportaciones Netas.

4. Paridad Descubierta de Interés

La UIP (*Uncovered Interest Parity*) es la consecuencia logica del riesgo internacional compartido al definir:

$$\varepsilon_{i,t}(R_{i,t}^i) = E_t[Q_{t,t+1} \varepsilon_{i,t+1}]$$

Representa entonces, luego de log-linearizar, lo siguiente:

$$r_t - r_t^* = E_t[e_{t+1} - e_t]$$

Lo que permite, de la definición de los términos de intercambio, lo siguiente:

$$s_t = (r_t^* - E_t[\pi_{t+1}^*]) - (r_t - E_t[\pi_{t+1}]) + E_t[s_{t+1}]$$

Propuesta de Modificación:

Acorde a lo mencionado por Mendoza Bellido (2017), la UIP no es útil para modelar la politica monetaria de flotación sucia del Banco Central de Reserva del Perú, en el anterior apartado pusimos la primera piedra para levantar tal idea, por ello se debería de corregir la ecuación de la UIP

de la siguiente forma:

$$r_t - r_t^* = E_t[e_{t+1} - e_t] + \rho_t$$

Lo que deja libre a permitir la intervención del Banco para ajustar el tipo de cambio esperado.

5. La producción y la tecnología

Se define en el modelo, dado que es corto plazo, la siguiente función de producción:

$$Y_t = A_t N_t$$

De ello se continua con el Costo Marginal Nominal($C\hat{M}g$) y Costo Marginal Real (CMg):

$$CT_t = W_t N_t$$

$$CT_t = W_t \frac{Y_t}{A_t}$$

$$C\hat{M}g_t = \frac{W_t}{A_t}$$

$$c\hat{m}g_t = w_t - a_t$$

$$CMg_t = \frac{W_t}{P_{H,t} A_t}$$

$$cmg_t = w_t - p_{H,t} - a_t$$

Ajustando, con el subsidio del empleo, también se puede tener lo siguiente:

$$cmg_t = -\log(1 - \tau) + w_t - p_{H,t} - a_t$$

Consecuente con los ciclos económicos, se asume que a_t sigue un proceso $AR(1)$, que permite el shock de producción.

Propuesta de Modificación:

Se ha de dividir en dos tipos de empresas: formales e informales. Por tanto se distingue en dos tipos de tecnologías (que ayuda a entender las diferencias entre tecnologías entre el sector formal e informal) por tanto se tiene lo siguiente para cada sector:

$$Y_t^F = A_t^F N_t^F$$

$$Y_t^I = A_t^I N_t^I$$

$$cmg_t^F = -\log(1 - \tau) + w_t^F - p_{H,t} - a_t^F$$

$$cmg_t^I = w_t^I - p_{H,t} - a_t^I$$

Y ello se agrega en un la producción total en la siguiente función tipo CES:

$$Y_t = [(1 - \lambda)^{\frac{1}{\eta}} (Y_t^F)^{\frac{\eta}{\eta-1}} + \lambda^{\frac{1}{\eta}} (Y_t^I)^{\frac{\eta}{\eta-1}}]^{\frac{\eta-1}{\eta}}$$

6. La rigideces de precios de Calvo

El modelo propone la rigideces de precios para una empresa de la siguiente forma:

$$p_{H,t} = \mu + (1 - \beta\theta) \sum_{k=0}^{\infty} (\beta\theta)^k E_t[mc_{t+k} + p_{H,t}]$$

La empresa fija un precio $p_{H,t}$ en el período t que permite un precio optimo, según el beneficio y los costos marginales futuros, lo que fija su precio con una probabilidad θ , en el caso limite θ cuando tiende a 0, encuentra precios flexibles. Esto es consecuencia del problema de optimización de la empresa.

Propuesta de Modificación:

El régimen formal sigue las rigideces de tipo Calvo y el régimen informal tiene precios flexibles.

3. Las Ecuaciones del Modelo

Los pasos siguientes, descritos por el artículo, continúan el razonamiento de una política optima y las ecuaciones del equilibrio. Para ello se deben derivar de los supuestos la Curva de Philips Nekeynesiana y la curva IS dinámica.

Referencias

- Galí, J., y Monacelli, T. (2005). Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. *Review of Economic Studies*, 72(3), 707–734.
- Jeanne, O. (2007). International reserves in emerging market countries: Too much of a good thing? *Brookings Papers on Economic Activity*, 2007(1), 1–80.
- Mendoza Bellido, W. (2017). La macroeconomía de la flotación sucia en una economía primario exportadora: el caso del Perú. *Economía*, XL(79), 105–132.